

Aspiratoarele robot autonome: Evoluție, adoptare și tendințe de dezvoltare

Maxim Sabin

UPB FIIR 613AB

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

1.1. Motivația alegerii temei

Aspiratoarele robot autonome combină sistemele robotice inteligente cu utilitatea practică din viața de zi cu zi. Ca student în inginerie cu experiență în robotica de competiție, mă atrage provocarea navigării autonome într-un spațiu dinamic precum locuința modernă. Am învățat din proiectele anterioare cât de important este controlul precis al motoarelor. La fel de importantă este integrarea senzorilor și gestionarea energiei. Aspiratoarele robot aplică aceste principii la scară comercială.

Pe lângă tehnic, tema arată cum au evoluat tehnologiile autonome de la viziunea anilor '50 la realitatea actuală [1]. Aspiratoarele robot sunt primele care au intrat cu adevărat în casele oamenilor obișnuiți. În 2014, singurul succes clar al roboților casnici se regăsea în curățarea podelelor. Milioane de astfel de dispozitive erau deja folosite în locuințe, oferind indicii despre direcția roboticii de consum [2]. Analiza evoluției lor, de la primele modele cu mișcare aleatorie la sistemele actuale cu AI, camere 3D și auto-curățare, explică modul în care inovația tehnologică devine accesibilă utilizatorilor finali [3][4].

1.2. Contextul general al roboților în locuințe

Încă din anii 1950, scenariile despre viața de acasă au inclus constant roboți. Se vorbea despre roboți-menajere, roboți-însoțitori, roboți-bone și roboți-paznici. Această viziune nu s-a schimbat mult de-a lungul deceniilor. Reprezentările din anii '50, '60 și '70 arătau familii din secolul XXI trăind alături de numeroși asistenți robotici. Imaginea a fost alimentată de progresele din robotica industrială și de literatura science-fiction și cinematografie [1].

Cu câțiva ani în urmă, Bill Gates scria în „Scientific American” că în viitorul apropiat va exista „un robot în fiecare casă” [5]. Gates a pornit de la experiența sa din industria PC-urilor. El a observat că robotica se confruntă cu provocări similare celor de acum treizeci de ani. Realitatea actuală arată că această viziune nu s-a concretizat pe scară largă. Problemele legate de navigare autonomă, comunicare cu oamenii și manipularea obiectelor s-au dovedit mai dificile decât se anticipa. Industria nu a acordat destulă atenție experienței utilizatorului.

1.3. Provocările tehnologice

Construirea roboților autonomi care navighează în locuințe rămâne parțial nerezolvată. Mediile domestice sunt neuniforme, dinamice și slab structurate comparativ cu fabricile [1][6][7]. Integrarea datelor de la mai mulți senzori (camere, LiDAR, ultrasunete) suferă din cauza reflexiilor, transparențelor și iluminării variabile. Aceste probleme afectează percepția, localizarea și planificarea autonomă [6][7]. Manipularea precisă rămâne dificilă. Este nevoie de control fin, feedback tactil și coordonarea multor grade de libertate. Obiectele pot fi rigide, moi, transparente sau deformabile, iar sarcini aparent banale încă produc eșecuri [8][9][10]. Comunicarea om-robot aduce constrângeri suplimentare. Recunoașterea vocală este perturbată de zgomotul ambiental și de cel al robotului, iar amplasarea microfoanelor devine critică în locuințe [11]. Unele întârzieri se explică prin direcții istorice de cercetare, unde IA simbolică

a dominat înainte de reorientarea către robotica bazată pe comportamente [1]. Viziunea unui „robot în fiecare casă” se concretizează inegal, cu progrese notabile dar departe de a acoperi sarcinile casnice generale [5].

1.4. Stadiul actual al inovației

Piața globală a roboților domestici crește accelerat. Se estimează că va atinge 48,85 miliarde USD până în 2032, cu un CAGR de 19,1% [11][12]. Segmentul aspiratoarelor robotice a ajuns la 9,07 miliarde USD în 2024. Proiecțiile indică 31,79 miliarde USD până în 2033 [13]. Asia-Pacific deține peste 40,8% din piață, urmată de America de Nord și Europa [13][14].

Inovațiile de la CES 2025 marchează trecerea de la îmbunătățiri graduale la redefinirea capacităților. Apar brațe robotice cu 5 axe pentru manipularea obiectelor (Roborock OmniGrip), tehnologii de depășire a pragurilor de 6 cm (Dreame ProLeap) și modele hibride (aspirator robot + aspirator vertical detașabil). Există și platforme modulare cu accesorii pentru purificare aer sau supraveghere [15]. Navigația actuală folosește SLAM, fuziune multi-senzorială (LiDAR, camere 3D, ToF) și algoritmi AI pentru identificarea obstacolelor [16]. Stațiile de andocare cu auto-golire și sistemele de spălare/uscare a mopurilor reduc intervenția utilizatorului la 30-60 de zile [16]. Integrarea cu ecosistemele IoT și asistenții vocali devine standard. Roboții învață din datele de ocupare și își adaptează autonom funcționarea [17][18].

CAPITOLUL 2. STUDIU DE PIAȚĂ

2.1. Analiza produsului Roborock S8 MaxV Ultra



Fig. 1. Produs 1: Roborock S8 MaxV Ultra [28]

Tabel 1. Componente Roborock S8 MaxV Ultra

Componentă	Cost unitar (RON)
------------	-------------------

Motor de aspirare (6000 Pa)	180
LiDAR + cameră 3D RGB	250
Sistem SLAM (procesare + senzori)	150
Baterie Li-Ion 5200 mAh	120
Perii rotative cu tehnologie DuoRoller	85
Modul de mopare vibrantă VibraRise 3.0	110
Sistem WiFi + Bluetooth 5.0	45
Roți motorizate + suspensie	95
Carcasă ABS + senzori de impact	130
Stație de andocare auto-golire/spălare	420
Filtru HEPA + rezervoare (apă/praf)	75
Cost total estimat	1.660

Descriere generală: Model de top de la Roborock cu navigație avansată ReactiveAI 2.0, recunoaștere obstacole în timp real, mop cu ridicare automată la 20mm, stație multifuncțională 7-în-1 cu spălarea mopului la 60°C și uscare cu aer cald [19][20].

2.2. Analiza produsului Dreame L10s Ultra



Fig. 2. Produs 2: Dreame L10s Ultra [29]

Tabel 2. Componente Dreame L10s Ultra

Componentă	Cost unitar (RON)
Motor de aspirare (5300 Pa)	160
LiDAR + navigație AI	220
Procesor Qualcomm + algoritmi PathFinder	130
Baterie Li-Ion 5300 mAh	115
Perii rotative din cauciuc	75
Sistem de mopare cu presiune ajustabilă	95
Modul de conectivitate WiFi/Bluetooth	40
Roți motorizate	85
Carcasă + senzori anti-coliziune	110
Stație de andocare auto-golire 3L	380
Filtru antibacterian + rezervoare	65
Cost total estimat	1.475

Descriere generală: Model Dreame mid-range cu tehnologie Pathfinder Smart Navigation, spălare cu 10N presiune ajustabilă, stație cu auto-golire și sistem antibacterian cu argint ionic, compatibil cu asistenți vocali și integrare smart home [19][20].

2.3. Analiza produsului Ecovacs Deebot X2 Omni



Fig. 3. Produs 3: Ecovacs Deebot X2 Omni [30]

Tabel 3. Componente Ecovacs Deebot X2 Omni

Componentă	Cost unitar (RON)
Motor de aspirare (8000 Pa)	200
Sistem AIVI 3D 2.0 (dual-laser + cameră RGB)	280
Procesor AI + algoritmi TrueMapping	145
Baterie Li-Ion 6400 mAh	135
Perii rotative anti-încălcire	90
Sistem mopare cu ridicare automată OZMO Turbo 2.0	120
WiFi 6 + Bluetooth 5.2	50
Roți motorizate + design pătrat optimizat	100
Carcasă premium + senzori ToF	145
Stație OMNI multifuncțională cu uscare aer cald	450
Filtru HEPA + rezervoare mari	80
Cost total estimat	1.795

Descriere generală: Design inovativ pătrat, optimizat pentru curățarea colțurilor, putere de aspirare 8000 Pa (una dintre cele mai mari), sistem AIVI 3D cu recunoaștere 3D a obstacolelor, stație OMNI cu spălare la 55°C și uscare completă în 150 minute [19][20].

2.4. Analiza produsului iRobot Roomba Combo j9+



Fig. 4. Produs 4: iRobot Roomba Combo j9+ [31]

Tabel 4. Componente iRobot Roomba Combo j9+

Componentă	Cost unitar (RON)
Motor de aspirare (2x putere i-Series)	175
LiDAR rotativ + cameră RGB PrecisionVision	240
Procesor iRobot OS + Dirt Detective AI	155
Baterie Li-Ion (90 min autonomie)	105
Sistem dual-brush cu perii din cauciuc	95
Mop retractabil cu presiune și vibrații	115
WiFi + Bluetooth + compatibilitate vocală	45
Roți motorizate cu senzori de înălțime	90
Carcasă premium + senzori anti-coliziune	125
Clean Base auto-empty + auto-refill 3L	400
Filtru HEPA + rezervor praf 250ml	70
Cost total estimat	1.615

Descriere generală: Model premium iRobot cu sistem Dirt Detective care prioritizează zonele murdare, mop retractabil care previne udarea covoarelor, funcții de recunoaștere avansată de obstacole (excremente animale, cabluri), de auto-golire și de auto-umplere a rezervorului de apă [20][21][22].

2.5. Analiza produsului Eufy X10 Pro Omni



Fig. 5. Produs 5: Eufy X10 Pro Omni [32]

Tabel 5. Componente Eufy X10 Pro Omni

Componentă	Cost unitar (RON)
Motor de aspirare (8000 Pa)	185
LiDAR + cameră RGB cu LED pentru noapte	210
Procesor AI.See + recunoaștere 100+ obiecte	125
Baterie Li-Ion (210 min autonomie)	125
Perii anti-încâlcire cu Pro-Detangle Comb	80
MopMaster 2.0 (180 RPM, 1kg presiune)	105
WiFi + Bluetooth + control vocal	40
Roți motorizate cu ridicare mop 12mm	85
Carcasă + senzori detectare covoare	115
Stație Omni 4-în-1 (spălare 45°C + uscare)	360
Filtru + rezervoare (2.5L praf, 3L apă)	70
Cost total estimat	1.500

Descriere generală: Model mid-premium Eufy cu raport calitate-preț excelent, putere de aspirare 8000 Pa la jumătate din prețul competitorilor, cu sistem AI.See pentru evitare

obstacole ziua și noaptea, mop dual-pad cu presiune de 1kg, stație cu auto-întreținere completă cu spălarea mopuri la 45°C și uscare cu aer cald, [23][24][25].

2.6. Analiză comparativă

Segmentare piață: Modelele premium (Roborock S8, Ecovacs X2, iRobot j9+) vizează consumatori cu venituri ridicate care prioritizează automatizarea completă și funcționalități avansate (marje 260-290%), în timp ce modelul mid-premium Eufy X10 Pro Omni oferă specificații flagship la preț accesibil prin marjă redusă (140%) [19][20][26].

Componente cheie de cost: Stațiile de andocare multifuncționale reprezintă 24-27% din costul total, urmate de sistemele de navigație LiDAR/cameră (14-19%) și motoarele de aspirare (11-14%) [20][27]. iRobot practică cele mai mari marje (290%) datorită brandului premium și ecosistemului software proprietar iRobot OS, în timp ce Eufy democratizează tehnologia flagship prin optimizări de cost și distribuție directă [21][23].

Tendințe de preț: Segmentul sub 600 USD/2.700 RON crește rapid, reprezentând 55% din vânzări în 2025, consumatorii căutând modele cu LiDAR și funcții esențiale fără extra-uri premium [26][27]. Modelele peste 1.000 USD (Roomba j9+, Ecovacs X2) justifică prețurile prin inovații distinctive: mop retractabil iRobot, design pătrat Ecovacs, AI avansată pentru prioritzare zone murdare [20][21].

Costuri de fabricație: Producția la scară mare în China (Roborock, Dreame, Eufy) permite costuri cu 15-20% mai mici versus iRobot (fabricație parțială SUA), explicând avantajul de preț al brandurilor chinezești la specificații similare [22][25]. Componentele comune (baterii Li-Ion, LiDAR, procesoare) beneficiază de economii de scară, diferențierea făcându-se prin software (Dirt Detective iRobot, PathFinder Dreame) și caracteristici mecanice unice (mop retractabil, design pătrat) [20][21][24].

CAPITOLUL 3. PRECIZAREA ȘI ANALIZA FUNCȚIILOR

3.1. Funcția generală a produsului

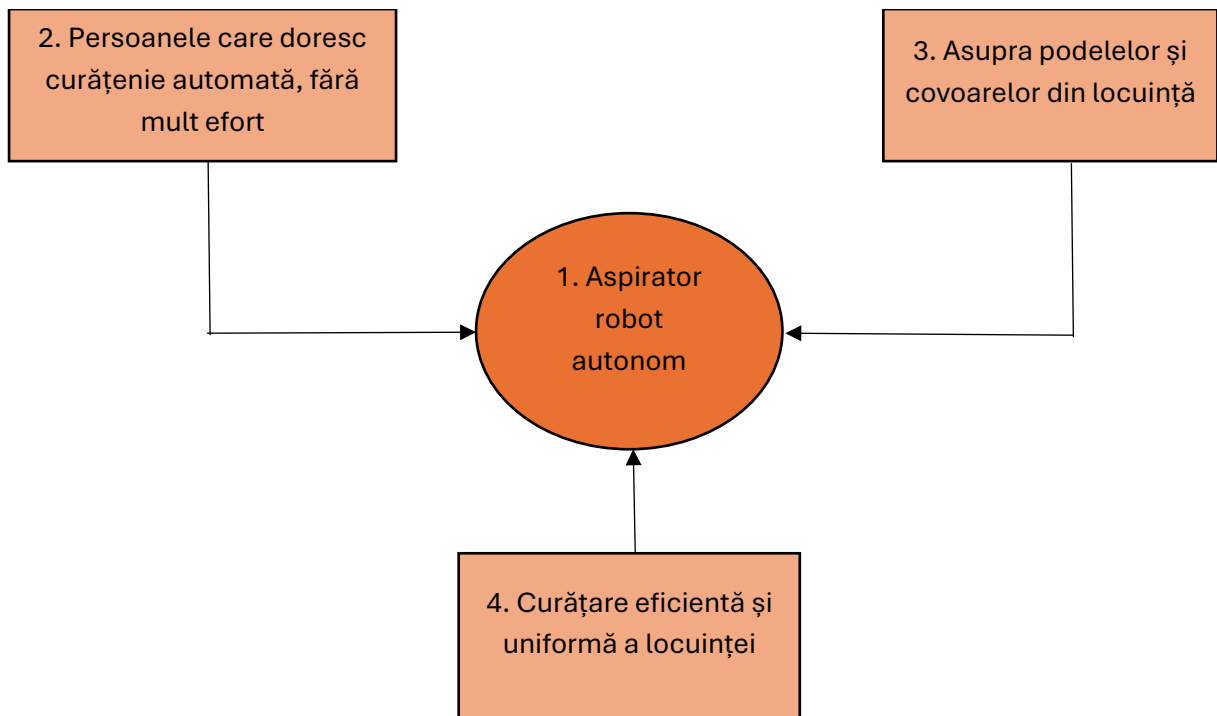
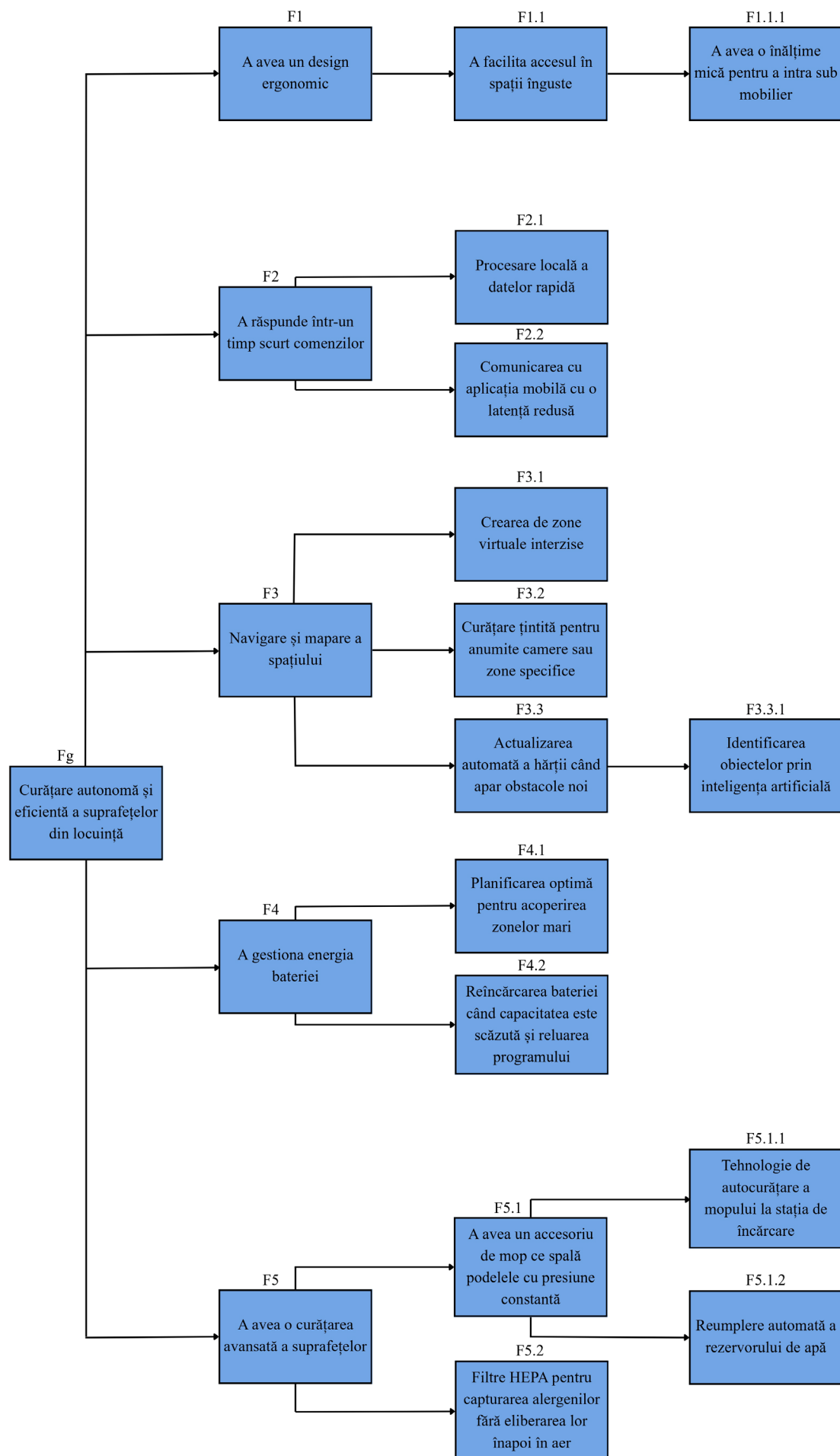


Fig. 6. Instrumentul „insecta cu coarne” pentru produsul aspirator robot autonom

3.2. Identificarea și ierarhizarea funcțiilor complementare ale produsului



Fn	Denumire funcție	Caracteristică tehnică	Unitate de măsură a funcției
Fg	Curățare autonomă și eficientă a suprafețelor din locuință	Performanța generală de curățare	%, Pa (putere absorbție)
F1	A avea un design ergonomic	Dimensiuni compacte și formă optimizată	mm (înălțime), mm (diametru)
F2	A răspunde într-un timp scurt comenzilor	Timp de răspuns la comandă	ms, s
F3	Navigare și mapare a spațiului	Precizie de mapare și localizare	cm (precizie), m ² (suprafață mapată)
F4	A gestiona energia bateriei	Capacitate baterie și autonomie	mAh, min (timp funcționare)
F5	A avea o curățare avansată a suprafețelor	Presiune de curățare, flux apă	Pa, ml/min

3.3. Dimensionarea tehnică a funcțiilor

Fn	Denumire funcție	Caracteristică tehnică	Unitate de măsură a funcției	Limite
F1.1	A facilita accesul în spații înguste	Lățime minimă de trecere	mm	150
F1.1.1	A avea o înălțime mică pentru a intra sub mobilier	Înălțime totală	mm	70
F2.1	Procesare locală a datelor rapidă	Frecvență procesor, memorie RAM	GHz, GB	1.5, 2
F2.2	Comunicarea cu aplicația mobilă cu o latență redusă	Latență de comunicare	ms	500
F3.1	Crearea de zone virtuale interzise	Număr de zone configurabile	bucăți	20
F3.2	Curățare țintită pentru anumite camere sau zone specifice	Capacitate de segmentare a hărții	bucăți (camere)	15
F3.3	Actualizarea automată a hărții când apar obstacole noi	Frecvență de actualizare hartă	Hz, s	5
F4.1	Planificarea optimă pentru acoperirea zonelor mari	Suprafață acoperită per ciclu	m ²	125
F4.2	Reîncărcarea bateriei când capacitatea este scăzută și reluarea programului	Timp de încărcare, prag reîncărcare	min, %	180, 15
F5.1	A avea un accesoriu de mop ce spală podelele cu presiune constantă	Presiune mop	Pa, N	10
F5.1.1	Reumplere automată a rezervorului de apă	Capacitate rezervor	ml	500
F5.1.2	Tehnologie de autocurățare a mopului la stația de încărcare	Ciclu de curățare	min, ml (apă consumată)	5, 1000
F5.2	Identificarea obiectelor prin inteligența artificială	Precizia de recunoaștere de obiecte	%	85

F5.3	Filtre HEPA pentru capturarea alergenilor fără eliberarea lor înapoi în aer	Eficiență de filtrare	% (particule > 0.3 μm)	99
------	---	-----------------------	------------------------	----

3.4. Descrierea componentelor principale

Denumire componentă	Descriere
Baterie	Baterie reîncărcabilă Li-ion care alimentează întregul sistem, cu autonomie de 60-230 minute
Perie principală	Perie rotativă centrală care colectează murdăria și părul de pe podele și din covoare
Perii laterale	Perii rotative laterale care colectează resturile din colțuri și margini, împingând murdăria către fanta de aspirare
Motor de aspirare	Motor care generează forța de aspirare (1500-5000 Pa) pentru îndepărtarea eficientă a murdăriei
Filtru	Filtru HEPA pentru capturarea prafului fin și alergenilor, împiedicând eliberarea lor înapoi în aer
Container murdărie	Recipient detașabil pentru colectarea prafului și deșeurilor aspirate (330-500 ml)
Roți	Roți pentru deplasare și roată pivotantă pentru stabilizare și manevrabilitate
Senzori	Sistem de senzori pentru detectarea obstacolelor, pereților și prevenirea căderii de la trepte
Stație de încărcare	Stație fixă unde robotul se va întoarce automat pentru reîncărcarea bateriei
Rezervor apă și lavete	Rezervor de apă și lavete din microfibră pentru curățare umedă pentru roboții cu funcție de mop

CAPITOLUL 4. Ierarhizarea funcțiilor

4.1. Matricea de ierarhizare a funcțiilor

F1 - A avea un design ergonomic

F2 - A răspunde într-un timp scurt comenzilor

F3 - Navigare și mapare a spațiului

F4 - A gestiona energia bateriei

F5 - A avea o curățare avansată a suprafețelor

	F1	F2	F3	F4	F5
F1	—	0	0	0.5	0
F2	1	—	0	0.5	0

F3	1	1	—	1	0.5
F4	0.5	0.5	0	—	0
F5	1	1	0.5	1	—

4.2. Calculul scorurilor

$$\text{Scor}(F1) = 0 + 0 + 0 + 0.5 + 0 = 0.5$$

$$\text{Scor}(F2) = 0 + 1 + 0 + 0.5 + 0 = 1.5$$

$$\text{Scor}(F3) = 0 + 1 + 1 + 1 + 0.5 = 3.5$$

$$\text{Scor}(F4) = 0 + 0.5 + 0.5 + 0 + 0 = 1$$

$$\text{Scor}(F5) = 0 + 1 + 1 + 0.5 + 1 = 3.5$$

4.3. Determinarea ponderilor (coeficienților de importanță)

FUNCȚII	F1	F2	F3	F4	F5
F1	1	0	0	0.5	0
F2	1	1	0	0.5	0
F3	1	1	1	1	0.5
F4	0.5	0.5	0	1	0
F5	1	1	0.5	1	1
Nivel de importanță	0.5	1.5	3.5	1	3.5
Coeficient de importanță	0.033	0.100	0.233	0.067	0.233

CAPITOLUL 5. Prezentarea conceptelor

5.1. Conceptul 1: Sistem de mop retractabil

Descriere concept: Compania iRobot a integrat această tehnologie mecanică pe seria lor avansată, Roomba Combo. Un braț robotic articulată ridică suportul textil deasupra carcasei când senzorii detectează un covor. Această acțiune previne complet transferul apei murdare pe suprafețele textile din locuință. Robotul aspiră covoarele și spală podelele dure într-o singură sesiune autonomă de curățenie. Utilizatorul nu mai trebuie să monteze sau să demonteze manual laveta înainte de pornire.



Fig. 7 Ilustrație reprezentativă pentru Conceptul 1 [33]

Aspecte pozitive	Aspecte negative	Critici și sugestii
Sistemul protejează covoarele și permite curățenia mixtă fără intervenție umană.	Brațele mecanice adaugă complexitate și cresc riscul unor defecțiuni tehnice în timp.	Producătorii ar trebui să izoleze mai bine articulațiile împotriva prafului fin.
Eliminarea manipulării manuale a lavetei economisește timp prețios pentru utilizator.	Costul de producție pentru acest mecanism ridică prețul final al aspiratorului.	Senzorii trebuie să anticipeze covoarele mai rapid pentru a menține viteza de deplasare.

5.2. Conceptul 2: Designul în formă de "D"

Descriere concept: Neato Robotics a popularizat forma carcusei în litera „D” pentru a rezolva problema colțurilor. Latura frontală dreaptă permite robotului să se lipească perfect de pereți și plinte. Această geometrie face loc pentru o perie principală mult mai lată decât la modelele rotunde. Roboții clasici circulari ratează adesea murdăria acumulată în unghiurile de nouăzeci de grade ale camerei.



Fig. 8 Ilustrație reprezentativă pentru Conceptul 2 [34]

Aspecte pozitive	Aspecte negative	Critici și sugestii
Forma unghiulară captează praful din colțuri mult mai bine decât roboții rotunzi.	Robotul are dificultăți de manevră în spațiile foarte aglomerate sau înguste.	Actualizările de software pot îmbunătăți algoritmi de pivotare în zonele strâmte.
Peria extinsă acoperă o suprafață mai mare la fiecare trecere a robotului.	Partea din spate lată cauzează blocaje ocazionale între picioarele scaunelor.	Integrarea unor senzori laser laterali ar preveni majoritatea blocajelor fizice.

5.3. Conceptul 3: Sistem Colaborativ de Micro-Roboți (Inventat)

Descriere concept: Conceptul de curățare colaborativă înlocuiește robotul unic cu o echipă de trei sau patru unități de dimensiuni reduse. Acești roboți au un diametru de mai mic decât un aspirator robot convențional și lucrează concomitent pentru a acoperi locuința. Ei comunică permanent printr-o rețea locală și își împart inteligent harta camerelor. Dimensiunea redusă le permite să curețe sub mobilierul foarte jos unde aspiratoarele standard nu încap.



Fig. 9 Ilustrație reprezentativă pentru Conceptul 3 (imagine generată cu inteligența artificială)

Aspecte pozitive	Aspecte negative	Critici și sugestii
Echipa de roboți curăță locuri inaccesibile pentru dispozitivele voluminoase standard.	Coordonarea traficului între unități necesită o putere mare de procesare locală.	Sistemul ar trebui vândut modular pentru a reduce costul inițial de achiziție.
Defectarea unui singur robot nu oprește procesul de curățenie din casă.	Recipientele mici de praf obligă roboții să viziteze baza foarte des.	Încărcarea wireless prin podea ar elimina nevoia andocării mecanice precise.

5.4. Sondaj de piață

5.4.1. Întrebările sondajului:

1. Care dintre cele trei concepte vi se pare cel mai simplu de întreținut zilnic?
2. Care soluție rezolvă cel mai eficient problema curățeniei în colțuri și sub mobilier?
3. Care tehnologie vi se pare cea mai revoluționară comparativ cu aspiratoarele actuale?
4. În care dintre aceste sisteme aveți cea mai mare încredere că nu se va defecta în primul an?

5.4.2. Rezultatele sondajului:

Categorie	Concept 1 (Mop Retractable)	Concept 2 (Forma "D")	Concept 3 (curățare colaborativă)
Ușurință în utilizare	4.65	4.30	3.20
Utilitate practică	4.45	4.10	4.75
Inovație	4.20	3.50	4.90
Fiabilitate	3.80	4.50	3.10

Conceptul 3 (curățare colaborativă) a dominat categoria Inovație. Scorul de 4.90 este aproape maxim. Utilitatea practică este și ea foarte ridicată. Dar entuziasmul scade când vine vorba de mentenanță. Scorul pentru Ușurință în utilizare a fost cel mai mic din test.

Conceptul 2 (Forma „D”) a câștigat detașat la capitolul Fiabilitate. Scorul de 4.50 arată încrederea în simplitate. Oamenii percep forma robustă ca fiind durabilă, iar lipsa mecanismelor complexe inspiră siguranță. Dar acest concept nu impresionează vizual. Scorul de Inovație a fost modest. Publicul îl vede ca pe o îmbunătățire minoră a tehnologiei vechi.

Conceptul 1 (Mop Retractable) a obținut cel mai bun scor la Ușurință în utilizare. Utilizatorii apreciază eliminarea intervenției manuale asupra lavetei. Fiabilitatea a primit totuși o notă medie de 3.80. Există temeri legate de defectarea brațului mecanic în timp.

Referințe:

- [1] Frédéric Kaplan. 2005. „Everyday robotics: robots as everyday objects”. In Proceedings of the 2005 joint conference on Smart objects and ambient intelligence: innovative context-aware services: usages and technologies (sOc-EUSAI '05). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 59–64. <https://doi.org/10.1145/1107548.1107570>
- [2] F. Vaussard, J. Fink, V. Bauwens, P. Rétornaz, D. Hamel, P. Dillenbourg, F. Mondada. „Lessons learned from robotic vacuum cleaners entering the home ecosystem”. <https://doi.org/10.1016/j.robot.2013.09.014>
- [3] Vacuum Wars. 2025. "Robot Vacuum Market Trends: Are Traditional Vacuums Falling Behind?" <https://vacuumwars.com/robot-vacuum-market-trends-are-traditional-vacuums-falling-behind/>
- [4] Vacuum Wars. 2025. "The 2025 Clean Up: Navigating the Next Wave of Vacuum Innovation". <https://vacuumwars.com/the-2025-clean-up-navigating-the-next-wave-of-vacuum-innovation-market-shifts/>
- [5] Bill Gates. 2007. „A robot in every home”. Scientific American, 296 (2007), pp. 58-65. <https://doi.org/10.1038/scientificamerican0107-58>
- [6] Robotnik. 2025. „Autonomous navigation and mobile robots”. <https://robotnik.eu/autonomous-navigation-and-mobile-robots/>
- [7] David Lu. 2020. „8 degrees of difficulty for autonomous navigation & robots”. The Robot Report. <https://www.therobotreport.com/8-degrees-difficulty-autonomous-navigation-robots/>
- [8] Emmet Cole. 2024. „Tackling Automation’s Biggest Challenges: Dexterous Manipulation”. A3 Automate. <https://www.automate.org/robotics/industry-insights/biggest-automation-challenges-dexterous-manipulation>

- [9] Gaofeng Li, Ruize Wang, Peisen Xu, Qi Ye, Jiming Chen. „The Developments and Challenges towards Dexterous Robotic Manipulation”. 2025. <https://arxiv.org/html/2507.11840v1>
- [10] Aude Billard; Danica Kragic. 2019. „Trends and challenges in robot manipulation”. Science 364(6446). <https://doi.org/10.1126/science.aat8414>
- [11] Accio. 2025. „New Domestic Robots: Top Trends to Watch in 2025”. <https://www.accio.com/business/trend-of-new-domestic-robots>
- [12] GlobeNewswire. 2025. „Household Robots Market to Surpass USD 48.85 billion by 2032”. <https://www.globenewswire.com/news-release/2025/05/05/3073803/0/en/>
- [13] GlobeNewswire. 2025. „Robotic Vacuum Cleaners Market Investment Opportunities 2025-2033”. <https://www.globenewswire.com/news-release/2025/02/26/3032718/0/en/>
- [14] Future Market Insights. 2025. „Multifunctional Household Robot Market”. <https://www.futuremarketinsights.com/reports/multifunctional-household-robot-market>
- [15] Vacuum Wars. 2025. „The 2025 Clean Up: Navigating the Next Wave of Vacuum Innovation”. <https://vacuumwars.com/the-2025-clean-up-navigating-the-next-wave-of-vacuum-innovation-market-shifts/>
- [16] Vacuum Wars. 2025. „Robot Vacuum Market Trends: Are Traditional Vacuums Falling Behind?” <https://vacuumwars.com/robot-vacuum-market-trends-are-traditional-vacuums-falling-behind/>
- [17] A3 Automate. 2025. „Transforming Smart Homes: IoT and Robotics Synergy”. <https://www.automate.org/news/transforming-smart-homes-the-synergy-between-iot-and-robotics-for-enhanced-automation-and-efficiency>
- [18] Promwad. 2025. „The Future of Smart Homes: Key Trends Shaping 2025”. <https://promwad.com/news/smart-home-trends-2025>
- [19] Vacuum Wars. 2025. „Robot Vacuum Market Trends: Are Traditional Vacuums Falling Behind?” <https://vacuumwars.com/robot-vacuum-market-trends-are-traditional-vacuums-falling-behind/>
- [20] Vacuum Wars. 2025. „iRobot Roomba Combo j9+ Review – the King of Clean?” <https://vacuumwars.com/irobot-roomba-combo-j9-review/>
- [21] PCMag. 2024. „iRobot Roomba Combo j9+ Review”. <https://www.pcmag.com/reviews/irobot-roomba-combo-j9-plus>
- [22] RTINGS. 2024. „iRobot Roomba j9+ Robot Vacuum Review”. <https://www.rtings.com/robot-vacuum/reviews/irobot/roomba-j9-plus>

- [23] Eufy. 2024. „eufy X10 Pro Omni”. <https://www.eufy.com/eu-en/products/t2351g11>
- [24] Vacuum Wars. 2025. „Eufy X10 Pro Omni Review: Flagship Features at Half the Cost”. <https://vacuumwars.com/eufy-x10-pro-omni-review-flagship-features-at-half-the-cost/>
- [25] Eufy Service. 2024. „Introducing the All-in-One X10 Pro Omni”. <https://service.eufy.com/article-description/Introducing-the-All-in-One-X10-Pro-Omni>
- [26] TechRadar. 2024. „The best budget robot vacuum cleaner 2025”. <https://www.techradar.com/home/robot-vacuums/best-budget-robot-vacuum>
- [27] Vacuum Wars. 2025. „The Best Robot Vacuums Under 600”. <https://vacuumwars.com/best-robot-vacuum-under-600/>
- [28] TheBetterDay. 2024. „Roborock S8 MaxV Ultra Opening”. <https://www.flickr.com/photos/94977883@N08/53656778797> CC BY-ND 2.0
- [29] Robocleaners. „Dreame L10s Ultra Gen 2”. <https://www.robocleaners.com/fr/dreame-l10s-ultra-gen-2.html>
- [30] Ecovacs. „DEEBOT X2 OMNI Robot Vacuum and Mop”. <https://www.ecovacs.com/ca/deebot-robotic-vacuum-cleaner/deebot-x2-omni>
- [31] Robot Advance. „iRobot Roomba Combo J9 Plus Robot Vacuum Cleaner”. <https://www.robot-advance.com/EN/art-irobot-roomba-combo-j9-plus-robot-vacuum-cleaner-5081.htm>
- [32] Eufy. „eufy X10 Pro Omni”. <https://www.eufy.com/appliance-x10-omni>
- [33] Galaxus. 2023. „The new Roomba has a really clever mop”. <https://www.galaxus.nl/en/page/the-new-roomba-has-a-really-clever-mop-29502>
- [34] Mashable. 2022. „The Neato D8 robot vacuum is whisper quiet and learns your home's layout”. <https://mashable.com/review/neato-d8-robot-vacuum>